

**Тема работы:** Проектирование базы данных на физическом уровне.

**Цель работы:** Разработать физическую модель базы данных на основе даталогической.

### **Выполнение работы**

1. Изучите теоретическую часть.
2. Опишите таблицы своей БД (таблица 15) с учетом выбранной СУБД.
3. Установите выбранную СУБД на персональный компьютер, изучите особенности работы в ней.
4. Изучив материал по источникам, определите для работы права доступа, кодировки, методы доступа, настройки.
5. Укажите, для каких столбцов таблиц будут автоматически созданы кластеризованные индексы, для каких – целесообразно создать некластеризованные.
6. С помощью любого средства проектирования постройте модель базы данных на физическом уровне. Если выбрана СУБД SQL Server и среда разработки Management Studio, то ознакомьтесь с официальной документацией по работе в них.

Таблица 1 – Описание таблиц с указанием типов данных для конкретной СУБД

| Имя поля                     | Тип данных  | Not Null | Ограничения       |
|------------------------------|-------------|----------|-------------------|
| <b>Таблица Tables</b>        |             |          |                   |
| id                           | int         | -        | PK, автоинкремент |
| chair_count                  | int         | +        |                   |
| <b>Таблица Dishes</b>        |             |          |                   |
| id                           | int         | -        | PK, автоинкремент |
| title                        | varchar(50) | +        |                   |
| category                     | varchar(20) | +        |                   |
| price                        | money       | -        |                   |
| weight                       | int         | +        |                   |
| <b>Таблица Products</b>      |             |          |                   |
| id                           | int         | -        | PK, автоинкремент |
| title                        | varchar(60) | +        |                   |
| weight                       | int         | +        |                   |
| <b>Таблица Dishes_Comps</b>  |             |          |                   |
| id                           | int         | -        | PK, автоинкремент |
| id_dish                      | int         | -        | FK                |
| id_product                   | int         | -        | FK                |
| <b>Таблица Clients</b>       |             |          |                   |
| id                           | int         | -        | PK, автоинкремент |
| name                         | varchar(50) | +        |                   |
| phone                        | varchar(15) | +        |                   |
|                              |             |          |                   |
| <b>Таблица Employes</b>      |             |          |                   |
| id                           | int         | -        | PK, автоинкремент |
| passport_number              | varchar(50) | -        |                   |
| surname                      | varchar(50) | +        |                   |
| name                         | varchar(50) | +        |                   |
| middle_name                  | varchar(50) | +        |                   |
| age                          | int         | +        |                   |
| <b>Таблица Orders</b>        |             |          |                   |
| id                           | int         | -        | PK, автоинкремент |
| id_table                     | int         | -        | FK                |
| id_employee                  | int         | -        | FK                |
| id_client                    | int         | -        | FK                |
| time                         | datetime    | +        |                   |
| price                        | money       | +        |                   |
| status                       | varchar(50) | +        |                   |
| <b>Таблица Orders_Dishes</b> |             |          |                   |
| id_order                     | int         | -        | FK                |
| id_dish                      | int         | -        | FK                |

Для администрирования используется пользователь dbo с ролью dbowner. Для получения данных из базы создан пользователь dbUser с ролью db\_datareader. Для ввода новых заказов и получения данных об уже существующих заказах создан пользователь CashOperator с ролью OrderDataEntry.

```
Use [LR_6-8];
Create Login CashOperator with password='1234';
Create User CashOperator For Login CashOperator;
Create Role OrderDataEntry;
Alter role OrderDataEntry Add Member CashOperator;
Grant Insert, Update, Delete On Orders To OrderDataEntry;
Grant Insert, Update, Delete, Select On Orders_Dishes To OrderDataEntry;
```

В MS SQL нельзя настраивать кодировку базы данных. Типы char, varchar используют кодировку ASCII (1 байт на символ), а типы nchar, nvarchar используют кодировку UTF-16 (2 байт на символ). Но можно определять параметр сортировки символов, если мы используем символы, отличные от латинского алфавита. Для данной базы данных используется параметр сортировки Cyrillic\_General\_CI\_AS для отображения русских символов.

Методы доступа к данным в MS SQL Server это операторы Scan, Seek.  
Настройки представлены на рисунке 1.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Параметры сортировки:  | Cyrillic_General_CI_AS |
| Модель восстановления: | Простая                |
| Уровень совместимости: | SQL Server 2019 (150)  |
| Тип автономности:      | Нет                    |

Другие параметры:

⌵
⌶
⌷
⌸

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>FILESTREAM</b>                        |                                     |
| Имя каталога FILESTREAM                  |                                     |
| Уровень доступа к FILESTREAM не в режиме | Off                                 |
| <b>Автоматически</b>                     |                                     |
| Автоматически закрывать                  | False                               |
| Автоматическое обновление статистики     | True                                |
| Автоматическое сжатие                    | False                               |
| Автоматическое создание статистики с до  | False                               |
| Асинхронное автоматическое обновление    | False                               |
| Статистика автоматического создания      | True                                |
| <b>Автономность</b>                      |                                     |
| Включены вложенные триггеры              | True                                |
| Код языка полнотекстового поиска по умс  | 1033                                |
| Предельное значение для года из двух чис | 2049                                |
| Преобразование пропускаемых слов         | False                               |
| Язык по умолчанию                        | Russian                             |
| <b>Восстановление</b>                    |                                     |
| Время восстановления целевого объекта    | 60                                  |
| Проверка страниц                         | CHECKSUM                            |
| <b>Вспомогательные</b>                   |                                     |
| ANSI NULL по умолчанию                   | False                               |
| Включен формат хранения VarDecimal       | True                                |
| Включена оптимизация корреляции дат      | False                               |
| Включено арифметическое прерывание       | False                               |
| Включено заполнение ANSI                 | False                               |
| Включены ANSI NULL                       | False                               |
| Включены идентификаторы в кавычках       | False                               |
| Включены межбазовые цепочки владения     | False                               |
| Включены предупреждения ANSI             | False                               |
| Включены рекурсивные триггеры            | False                               |
| Изоляция моментальных снимков read cor   | False                               |
| Объединение со значением NULL дает NU    | False                               |
| Отложенная устойчивость                  | Disabled                            |
| Параметризация                           | Простое                             |
| Прерывание округления                    | False                               |
| Разрешить изоляцию моментальных сним     | False                               |
| Свойство Trustworthy                     | False                               |
| <b>Компонент Service Broker</b>          |                                     |
| Включен компонент Broker                 | False                               |
| Идентификатор компонента Service Broker  | 6f96992e-598d-411f-ac5e-8527ab450fc |
| Учитывать приоритеты компонента Service  | False                               |
| <b>Курсор</b>                            |                                     |
| Закрывать курсор при разрешении фикса    | False                               |
| Курсор по умолчанию                      | ГЛОБАЛЬНЫЙ                          |
| <b>Состояние</b>                         |                                     |
| База данных доступна только для чтения   | False                               |
| Ограничение доступа                      | MULTI_USER                          |
| Состояние базы данных                    | NORMAL                              |
| Шифрование включено                      | False                               |

Рисунок 1 – Настройки базы данных

Для всех столбцов «id» в каждой таблице созданы кластеризованные индексы. Для эффективного поиска по датам для столбца «time» в таблице Orders создан некластеризованный индекс. Также индексы созданы для часто используемых полей поиска (название блюда, имя работника, категория блюда).

Созданные индексы:

```
CREATE INDEX [order_time_index]
ON [Orders] ([time]);
```

```
CREATE INDEX [dish_title_index]
ON [Dishes] ([title]);
```

```
CREATE INDEX [dish_category_index]
ON [Dishes] ([category]);
```

```
CREATE INDEX [employee_name_index]
ON [Employees] ([name]);
```

```
CREATE INDEX [client_name_index]
ON [Clients] ([name]);
```

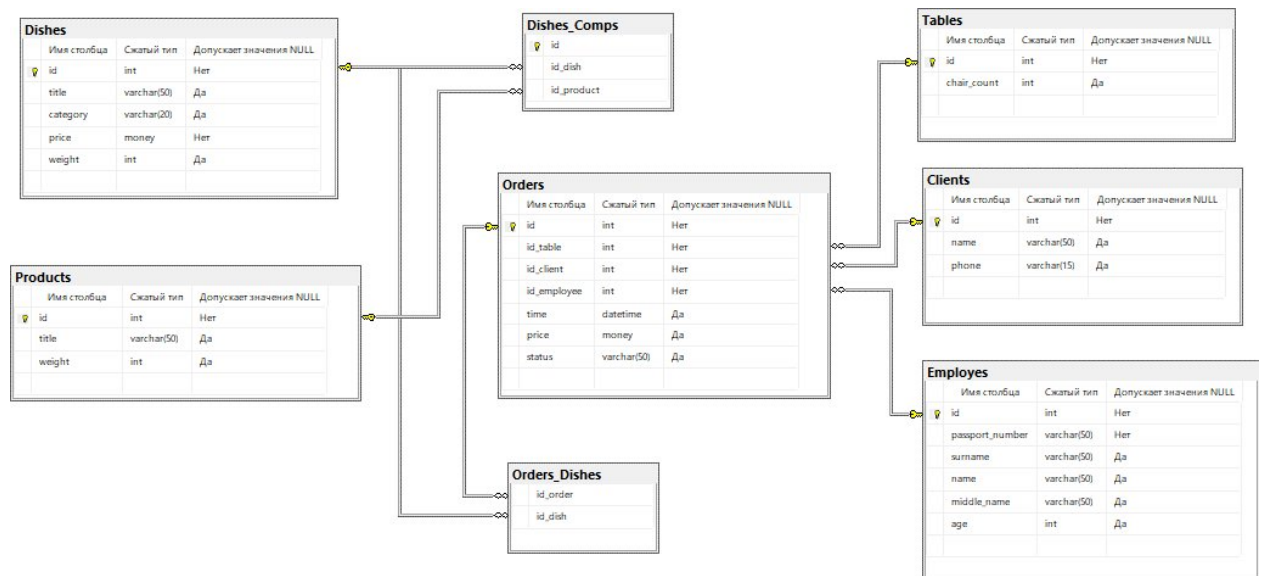


Рисунок 2 – Схема базы данных

## **Выводы**

В данной лабораторной работе я научился разрабатывать физическую модель базы данных на основе даталогической.

## **Список использованных источников**

1. Оскерко, В. С. Технологии баз данных и знаний : учеб. пособие / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2015. – 215 с.
2. Куликов, С. С. Реляционные базы данных в примерах: практическое пособие для программистов и тестировщиков / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 424 с.
3. Документация по Microsoft SQL [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15>.